



Q/UL

中国电子科技集团公司第四十七研究所企业军用标准

FL 6130

Q/UL 21336-2023

半导体集成电路
LC1258 型 24 位 A / D 转换器
详细规范

2023-11-28 发布

2023-12-05 实施

中国电子科技集团公司第四十七研究所 批准

目 录

前言.....II

1 范围..... 1

2 引用文件..... 1

3 要求..... 1

3.1 总则..... 1

3.2 设计、结构和外形..... 1

3.3 引线镀涂..... 5

3.4 电特性..... 5

3.5 电试验要求..... 6

3.6 标志..... 6

4 质量保证规定..... 7

4.1 抽样和检验..... 7

4.2 筛选..... 7

4.3 质量一致性检验(QCI)..... 8

4.4 鉴定检验..... 8

4.5 检验方法..... 10

5 交货准备..... 10

6 说明事项..... 10

6.1 采购文件应明确的内容..... 10

6.2 缩写词、符号和定义..... 10

6.3 操作..... 10

6.4 质量保证等级..... 11

附录 A..... 12

前 言

本规范是 GJB 7400 《合格制造厂认证用半导体集成电路通用规范》的相关详细规范。

本规范起草单位：中国电子科技集团公司第四十七研究所。

本规范主要起草人：吕东明、许海洋。

半导体集成电路

LC1258 型 24 位 A / D 转换器详细规范

1 范围

本规范规定了半导体集成电路 LC1258 型 24 位 A / D 转换器(以下简称器件)的详细要求。

2 引用文件

下列文件中的有关条款通过引用而成为本规范的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误的内容）或修订版本都不适用于本规范，但提倡使用本规范的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 4937-1995	半导体器件机械和气候试验方法
GB/T 5169.5-2020	电工电子产品着火危险试验 第 5 部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则
GB/T 7092-2021	半导体集成电路外形尺寸
GB/T 17574-1998	半导体器件 集成电路 第 2 部分：数字集成电路
GB/T 17940-2000	半导体器件 集成电路 第 3 部分：模拟集成电路
GJB 548C-2021	微电子器件试验方法和程序
GJB 7400	合格制造厂认证用半导体集成电路通用规范
GJB 4027B-2021	军用电子元器件破坏性物理分析方法
SJ/T 10745-1996	半导体集成电路机械和气候试验方法

3 要求

3.1 总则

器件应符合本规范和 GJB 7400 规定的所有要求。本规范的要求与通用规范不一致时，应以本规范为准。

3.2 设计、结构和外形

3.2.1 绝对最大额定值

绝对最大额定值如下：

模拟电源电压对模拟地 (AVDD-AVSS)	-0.3V~5.5V
模拟电源负端对逻辑电源负端电压 (AVSS-DGND)	-0.3V~0.3V
逻辑电源输入对数字地 (DVDD-DGND)	-0.3V~5.5V
模拟输入电压 (V _{A_{IN}})	AVSS-0.3V~AVDD+0.3V
数字输入电压 (V _{D_{IN}})	-0.3V~DVDD+0.3V
最大结温 (T _J)	150℃
贮存温度 (T _{stg})	-65℃~150℃

3.2.2 推荐工作条件

推荐工作条件如下：

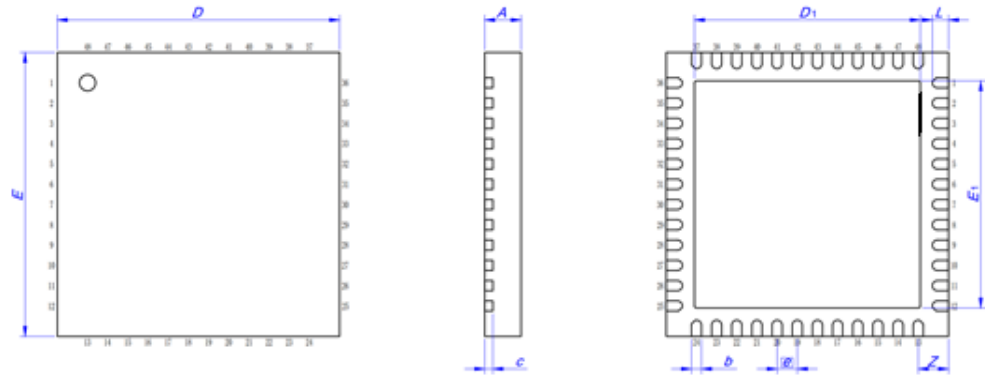
模拟电源电压(对 AGND)(AVDD)	4.75V~5.25V
逻辑电源输入(对 AGND)(DVDD)	2.7V~5.25V
工作温度(T _A)	-55℃~125℃

3.2.3 工艺结构

器件采用 0.35 μm BCD 工艺，芯片粘接工艺为导电胶粘片，键合工艺为 25 μm 金丝键合。

3.2.4 封装形式

器件采用 48 引线塑封 QFN 封装 (QFN48), 封装参照 GB/T 7092-2021 的规定，外形尺寸见本规范图 1。



单位为毫米

尺寸 符号	数值			尺寸 符号	数值		
	最小	公称	最大		最小	公称	最大
A	—	—	1.10	E	6.80	—	7.20
b	0.15	—	0.35	E_1	5.40	—	5.80
c	0.10	—	0.30	$\square$	—	0.50	—
D	6.80	—	7.20	L	0.25	—	0.55
L_1	5.40	—	5.80	Z	—	—	0.90

图 1 封装外形尺寸

3.2.5 引出端排列

器件的引出端排列见图 2。

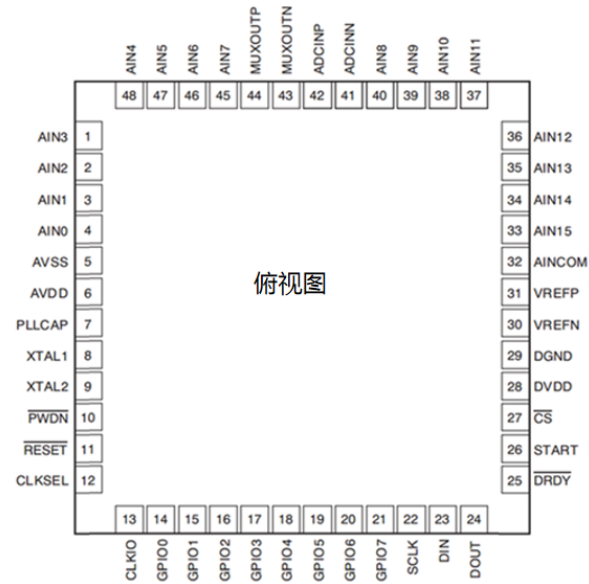


图 2 引出端排列

3.2.6 引出端功能说明

引出端功能说明如下：

表 1 引出端功能说明

引出端 序号	引出端 符号	类型	功 能 说 明
1	AIN3	AI	模拟输入3: 单端通道3, 差分通道1(-)
2	AIN2	AI	模拟输入2:单端通道2 , 差分通道1 (+)
3	AIN1	AI	模拟输入1:单端通道1 , 差分通道0 (-)
4	AIN0	AI	模拟输入0:单端通道0 , 差分通道0(+)
5	AVSS	P	负模拟电源:0V用于单极操作
6	AVDD	P	正模拟电源:+5V用于单极操作
7	PLLCAP	AI	锁相环旁路电容: 当使用晶体振荡器时, 将22nF电容连接到AVSS
8	XTAL1	AI	32.768kHz晶体振荡器输入1
9	XTAL2	AI	32.768kHz晶体振荡器输入2
10	$\overline{\text{PWDN}}$	DI	关断引脚:保持低电平至少两个 f_{CLK} 周期, 以进入低功耗模式
11	$\overline{\text{RESET}}$	DI	复位引脚:保持低电平至少2个 f_{CLK} 周期来复位设备。
12	CLKSEL	DI	时钟选择输入: 0: 激活晶体振荡器, 内部时钟输出在CLKIO 1: 禁用晶体振荡器, 在CLKIO提供外部时钟
13	CLKIO	DI/DO	系统时钟输入/输出(参见CLKSEL引脚)
14到21	GPIO0到GPIO7	DI/DO	通用数字输入/输出I/O 0到7
22	SCLK	DI	SPI接口时钟输入:上升沿时钟输入数据, 下降沿时钟输出数据。
23	DIN	DI	SPI接口数据输入:将数据输入到设备。
24	DOUT	DO	SPI接口数据输出:从设备输出数据。
25	$\overline{\text{DRDY}}$	DO	数据读取输出:低电平有效
26	START	DI	开始转换输入:高电平有效
27	$\overline{\text{CS}}$	DI	SPI接口芯片选择输入:低电平有效
28	DVDD	P	数字电源:2.7V到5.25V
29	DGND	GND	数字地
30	VREFN	AI	负参考输入
31	VREFP	AI	正参考输入
32	AINCOM	AI	模拟输入共模:所有单端输入共模输入引脚
33	AIN15	AI	模拟输入15:单端通道15 , 差分通道7 (-)
34	AIN14	AI	模拟输入14:单端通道14 , 差分通道7 (+)
35	AIN13	AI	模拟输入13:单端通道13 , 差分通道6 (-)

表 2（续） 引出端功能说明

引出端 序号	引出端 符号	类型	功 能 说 明
36	AIN12	AI	模拟输入12:单端通道12 , 差分通道6 (+)
37	AIN11	AI	模拟输入11:单端通道11 , 差分通道5 (-)
38	AIN10	AI	模拟输入10:单端通道10 , 差分通道5 (+)
39	AIN9	AI	模拟输入9:单端通道9 , 差分通道4 (-)
40	AIN8	AI	模拟输入8:单端通道8 , 差分通道4(+)
41	ADCINN	AI	ADC差分输入(-)
42	ADCINP	AI	ADC差分输入(+)
43	MUXOUTN	AO	多路复用差分输出(-)
44	MUXOUTP	AO	多路复用差分输出(+)
45	AIN7	AI	模拟输入7:单端通道7 , 差分通道3 (-)
46	AIN6	AI	模拟输入6:单端通道6 , 差分通道3(+)
47	AIN5	AI	模拟输入5:单端通道5 , 差分通道2 (-)
48	AIN4	AI	模拟输入4:单端通道4 , 差分通道2(+)
注：P—电源；DI—数字输入；DO—数字输出；AIO—模拟电压输入 / 输出；AI—模拟输入；GND—地			

3.2.7 功能框图

功能框图见图 3。

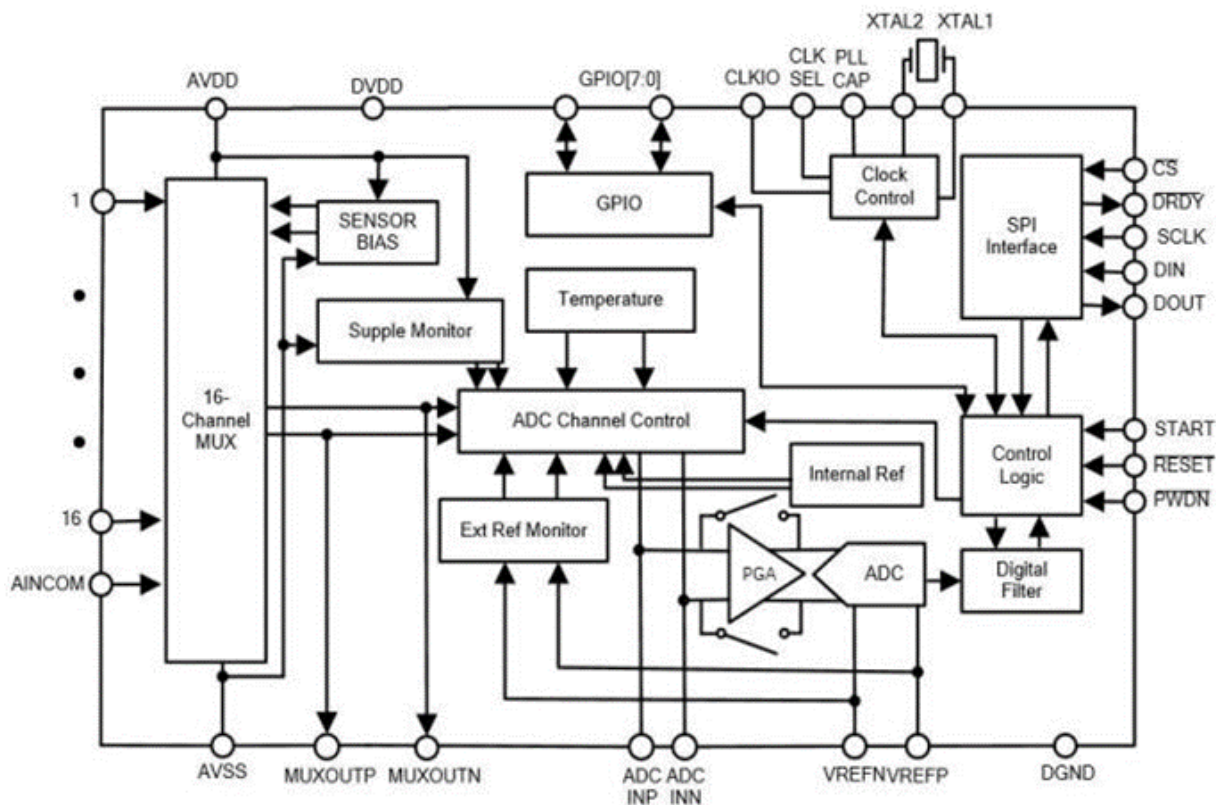


图 3 功能框图

3.2.8 功能概述

LC1258 是一款 16 通道(多路复用)、低噪声、24 位、delta-sigma ($\Delta-\Sigma$) 模数转换器 (ADC), 能够在单次转换下, 以 1.8k 至 23.7k 的通道扫描速率(SPS) 来稳定的采集数据。LC1258 内置一个灵活的输入多路复用器, 用来接收 8 个差分输入或 16 个单端输入的组合, 可以与相应的可开关的 PGA 模块配合使用。当使用 5V 基准电压运行时, 满量程差分范围为 5V。四阶 delta-sigma 调制器之后是一个针对低噪声性能优化的五阶 sinc 数字滤波器。

3.2.9 静电放电敏感度 (ESDS)

ESDS 试验按 GJB 548C-2021 中方法 3015 的规定进行, ESD 等级应符合 GJB 7400 中 3.5.6.3 规定的 2 级。

3.3 引线镀涂

引线材料和涂覆应按 GJB7400 中 3.5.3.4 的规定。

3.4 电特性

除另有规定外, 电特性应符合表 2 的规定, 测试按 GB/T 17574-1998、GB/T 17940-2000 的规定。

表 2 电特性

参数	符号	测试条件 除另有规定外， AVDD=4.75V~5.25V， DVDD=2.7V~5.25V， V _{REF} =4.096V， f _{CLK} =15.729Mhz T _A =-55℃~125℃	A 组 分组	极限值		单位
				最小值	最大值	
功能测试	FT	检测电路功能是否符合设计要求	A7 A8A A8B	—	—	—
输入电压 ^a	V _{IN}		A9 A10 A11	AVSS-100mV	AVDD+100mV	V
信道电阻 ^a	R _c			70	—	Ω
差动输入阻抗 ^a	R _d			50	—	kΩ
数据速率(固定通道模式) ^a	R _f			—	125	kSPS
数据速率(轮询模式) ^a	R _a			—	23.739	kSPS
积分非线性	INL	AVDD=DVDD=5V		—	0.06	%FSR
失调误差	O _e	AVDD=DVDD=5V			1.5	mV
满量程误差	F _e	AVDD=DVDD=5V			3.5	mV
GPIO0 到 GPIO7 端口的输入高电平	V _{IH}	AVDD=DVDD=5V		0.7DVDD	DVDD	V
GPIO0 到 GPIO7 端口的输入高低电平	V _{IL}	AVDD=DVDD=5V		DGND	0.3DVDD	V
GPIO0 到 GPIO7 端口的输出高电平	V _{OH}	AVDD=DVDD=5V		0.8DVDD	DVDD	V
GPIO0 到 GPIO7 端口的输出低电平	V _{OL}	AVDD=DVDD=5V		DGND	0.2DVDD	V
输入泄露电流	I _{LE}	AVDD=DVDD=5V	A1, A2, A3	—	10	uA
AVDD 供电电流 (Converting)	I _{CO}	AVDD=DVDD=5V		—	20	mA
AVDD 供电电流 (Standby)	I _{ST}	AVDD=DVDD=5V		—	15	mA
AVDD 供电电流 (Sleep)	I _{SL}	AVDD=DVDD=5V		—	5	mA

^a 设计保证，无需测试。

3.5 电试验要求

器件的电测试要求应为本规范表 3 所规定的有关分组。

表 3 电试验要求

项 目	分 组
中间(老炼前)电测试	A1, A7, A9
中间(老炼后)电测试	A1 ^a , A7, A9
最终电测试	A1, A2, A3, A7, A8A, A8B, A9, A10, A11
A 组检验电测试	A1, A2, A3, A7, A8A, A8B, A9, A10, A11
B 组终点电测试	A1
C 组终点电测试	A1, A7
D 组终点电测试	A1, A7

^a 该分组要求 PDA 计算。

3.6 标志

器件采用激光打标，标志按 GJB 7400 中 3.5 的规定，器件标志的示意图按图 4 的规定，器件标志应包

含如下内容：

- a) 标志点：第一引出端标识；
- b) 器件型号及尾缀：LC1258M26B。器件型号，LC1258；器件尾缀，M26B，尾缀中 M 表示工作温度范围-55℃~125℃，26 表示封装形式 QFN，B 表示引出端镀锡；
- c) 军用标志：J；
- d) 批识别代码（例如：1745 为年和周的组合，17：代表 2017 年；45：代表第 45 周）；
- e) 承制方名称或商标：；
- f) 静电放电敏感度识别标志：。

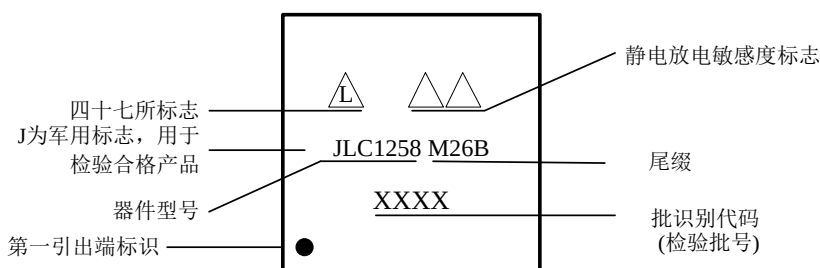


图 4 器件标志示意图

4 质量保证规定

4.1 抽样和检验

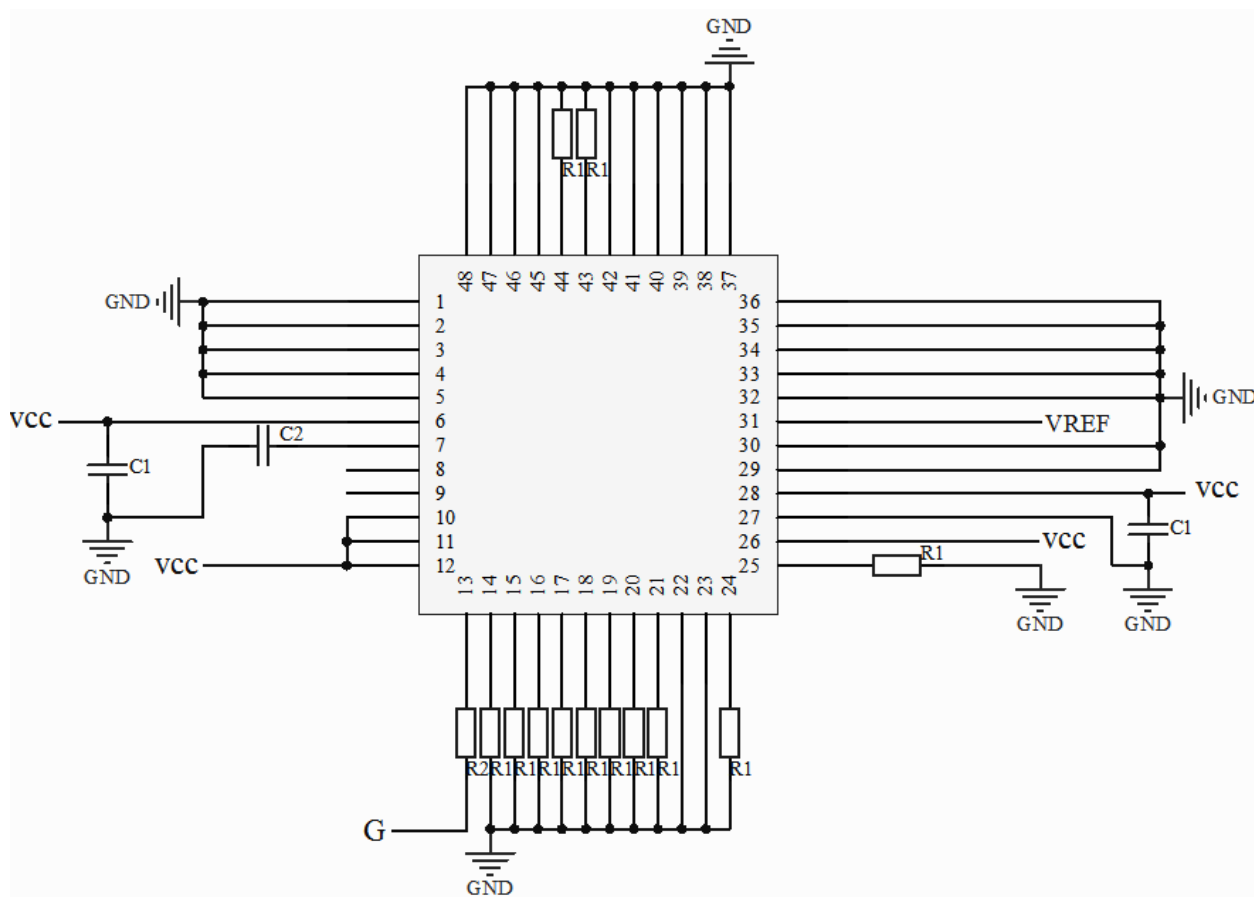
除另有规定外，检验程序应按 GJB 7400 中 4.1 和本规范规定的筛选、检验的试验要求。

4.2 筛选

在鉴定检验和质量一致性检验之前，全部器件应按 GJB 7400 中 4.2 规定的 N1 级和本规范表 4 中给出的要求进行筛选。

表 4 筛选

项 目	GJB 548C-2021 的试验方法和条件
1、内部目检	方法2010，条件B或在线检查(外协时免做)
2、温度循环	方法 1010，条件 C，20 次
3、老炼前中间电测试	按本规范表 2
4、老炼	方法 1015，条件 D，125℃，160h，采用本规范图 5 电路。
5、老炼后中间电测试	按本规范表 2
6、PDA 计算	1%，本规范 A1 分组。当不合格品率不超过 10%时，可重新提交老炼，但只允许一次。
7、终点电测试	按本规范表 2
8、X 射线	方法 2012，要求顶视面检查，内引线及其他明显缺陷
9、超声检测 ^a	方法 2030
10、外部目检	方法 2009
^a 用于找出器件的芯片表面及引出端焊线键合区的严重缺陷，只要求做顶部检查。拒收判据： 裂纹：塑料封装内与键合引线交叉的裂缝；从任一引线指至任一内部特征物(引脚，芯片，芯片粘接侧翼)的内部裂纹；其长度超过相应间距的 1/2；任何延伸至封装表面的裂纹。 空洞：跨越键合丝的模塑料的任何空洞；芯片区内有任何模塑料内部空洞，其他区域大于 0.25mm。 分层：芯片与模塑料间任何可测量的分层；引出端引线键合区的任何分层；大于引脚内部长度 2/3 的分层。	



注：1、 $V_{CC}=5 \times (1 \pm 1\%)V$, $V_{REF}=2.5 \times (1 \pm 1\%)V$, $R_1=10 \times (1 \pm 10\%)K\Omega/0.25W$, $R_2=1 \times (1 \pm 10\%)K\Omega/0.25W$,
 $C_1=0.1 \times (1 \pm 10\%)uF/25V$, $C_2=22 \times (1 \pm 10\%)nF/25V$ 。

2、G 是频率为 $500 \times (1 \pm 10\%)KHz$ 的波形，幅度为 $0V \sim 5V$ ，占空比为 50%。

图 5 老炼和稳态寿命试验电路图

4.3 质量一致性检验 (QC1)

所有交货的产品应按 GJB 7400 中 4.3 的规定和本规范 4.4.2~4.4.5 的规定进行。

4.4 鉴定检验

4.4.1 概述

鉴定检验应按 GJB 7400 中 4.4 的规定和本规范 4.4.2~4.4.5 规定进行。

4.4.2 A 组检验

A 组检验应按 GJB 7400 中 4.4 及如下规定。

- 电试验要求按表 2 的规定；
- 各分组的测试可用一个样本进行；
- 当所要求的样本大小超过批的大小时，允许 100%检验；
- 各分组的测试可按任意顺序进行。

表 5 A 组检验

试 验	样本大小(接收数)
A1 分组 (25℃下静态测试)	116(0)
A2 分组 (125℃下静态测试)	
A3 分组 (-55℃下静态测试)	
A7 分组 (25℃下功能测试)	
A8A 分组 (125℃下功能测试)	
A8B 分组 (-55℃下功能测试)	
A9 分组 (25℃下开关测试)	
A10 分组 (125℃下开关测试)	
A11 分组 (-55℃下开关测试)	

4.4.3 B 组检验

B 组检验应按 GJB 7400 中 4.4 和本规范表 6 的规定。对其中不要求终点电测试的分组可用同一检验批中电性能不合格的器件为样本。

表 6 B 组检验

分组	试验项目	GJB 548C-2021		抽样数(允许失效数)
		方法	条 件	
1 ^a	键合强度(超声焊)	2011	试验条件 D	22(0) 引线数, 最少 3 个器件
	芯片剪切	2019	—	3(0)
2	可焊性	2003	焊料温度: 245℃±5℃	22(0) 引线数, 最少 3 个器件
3	X 射线 超声检查	2012	判据: 按 GJB4027B-2021 工作项目 1103 中 2.4	3(0)
		2030	判据: 按 GJB4027B-2021 工作项目 1103 中 2.5	
4	电测试	3015	本规范 A1 分组	3(0) 仅在初始鉴定或产品工艺、设计更改时进行。
	静电放电敏感度		2000V	
	电测试		本规范 A1 分组	

^a 工艺中的试验数据可作为参考。

4.4.4 C 组检验

C 组检验按 GJB 7400 中 4.4 和本规范表 7 的规定。

表 7 C 组检验

试验项目	GJB 548C-2021		抽样数 (允许失效数)	说 明
	方法	条 件		
1 分组 a) 稳态寿命 b) 终点电测试	1005	条件 D, 1000h, 125℃或等效条件 本规范 A1、A7 分组	45(0)	采用本规范图 5 电路。

4.4.5 D 组检验

D 组检验应按 GJB 7400 中 4.4 和本规范表 8 的规定。对其中不要求终点电测试的分组可采用同一检验批中电性能不合格的器件作为样本。

表 8 D 组检验

分组	试验项目	GJB 548C-2021		抽样数(允许失效数)
		方法	条 件	
1	物理尺寸	2016	—	5(0)
2	引线牢固性	2019	—	3(0)
3	a) 超声检测 ^a b) 预处理	2030 见本规范附录 A	—	55(0)
3a)	a) 高温贮存 b) 目检 c) 终点电测试	GB/T 4937 GB/T 4937.3	150℃, 1000h 本规范 A1、A7 分组	15(0)
3b)	a) 高压蒸煮 b) 目检 c) 终点电测试	SJ/T 10745-1996 GB/T 4937.3	121℃, 96h 本规范 A1、A7 分组	15(0)
3c)	a) 温度循环 b) 目检 c) 终点电测试 d) 超声检测 ^b	1010 GB/T 4937.3 2030	条件 C, 500 次 本规范 A1、A7 分组 判据按本规范表 4	15(0)
3d)	a) 强加速稳态湿热 (无偏置) b) 目检 c) 终点电测试 d) 超声检测 ^b	GB/T 4937.4 GB/T 4937.3 2030	130℃/85%RH, 96h 本规范 A1、A7 分组 判据按本规范表 4	10(0)
4	盐雾	1009	条件 A	15(0)
7	易燃性 内部 外部	GB/T 4937 GB/T 5169.5-2020	不进行预处理;施加试验火焰持续时间 10s	3(0)

^a 检查并记录引线框架(正面和背面)与模塑料之间、芯片基座(正面和背面)与模塑料之间的分层。

^b 检查器件时,呈现任何下列缺陷的器件应判不合格:与 3 组超声检测比较,引线框架和芯片基座分层面积变化超过 10%;芯片表面、引出端引线键合区出现分层;塑封料出现空洞或裂纹符合 GJB4027B-2021 工作项目 1103 中 2.5.4 的规定。

4.5 检验方法

除另有规定外,所有给出的电压均以器件地端为基准,电流规定以流入器件引出端为正。

5 交货准备

包装要求应按 GJB 7400 中 5.1 的规定,包装标志应符合 GJB 7400 中 3.5.9 的规定。

6 说明事项

6.1 采购文件应明确的内容

采购文件按 GJB 7400 中 6.2 的规定。

6.2 缩写词、符号和定义

本规范所用的缩写词、符号和定义按 GJB 7400 的规定。

6.3 操作

器件必须采取防静电措施进行操作。

推荐下列操作措施:

- a) 器件应在防静电的工作台上操作;
- b) 试验设备和器具应接地;

- c) 不能触摸器件引线；
- d) 器件应存放在导电材料制成的容器中；
- e) 器件区域内应避免使用能引起静电的塑料、橡胶或丝织物。

6.4 质量保证等级

产品的质量保证等级为 GJB 7400 规定的 N1 级。

附录 A
(规范性附录)
预处理试验程序

除另有规定外，预处理试验按表 A.1 的规定进行，其中回流焊的试验条件按表 A.2 的规定，回流焊的温度曲线如图 A.1 所示。

表 A.1 预处理试验程序

序号	试验	GJB548C	
		方法	条 件
1	初始电测试	—	本规范 A1、A7 分组
2	目检	—	30X~60X 光学显微镜下确保器件外部无裂纹或其他损伤
3	烘焙	1008	125℃，24h
4	湿浸	—	60℃，60%RH，40h
5	回流焊	—	按表 A.2，循环 3 次
6	清洗	—	回流焊后将器件至少冷却 15min 后，保证器件冷却到常温后，采用清洗剂清洗至少 10s，去除助焊剂。
7	烘干	—	常温烘干
8	最终电测试	—	本规范 A1、A7 分组

表 A.2 回流焊试验条件

步 骤	条 件
预热区 最高温度 25℃升至 150℃的时间	150℃ 60s~120s
保温区 保温区温度 温变率	150℃~179℃ 最大 3℃/s
再流区 再流时间 再流区温度 峰值温度 峰值温度保持时间	30s~60s 179℃ 210℃~230℃ 6s~10s
冷却区	30s~60s

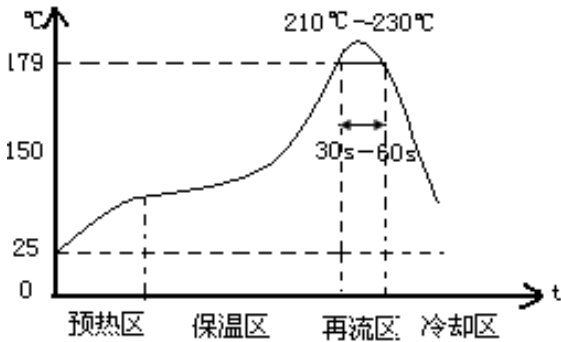


图 A.1 回流焊温度曲线